

Codeforces 用户分析工具 - 课程设计文档

一、学术诚信承诺书

xxx，学号xxxxxxxxxx，系信息工程学院计算机系xxxx级xxxxx专业x班学生。本人承诺本课程设计提交的所有源代码和文档不存在抄袭、剽窃行为。如果被他人发现存在抄袭、剽窃、雷同等学术不端行为，愿意承担所带来的一切后果。

签名：_____ 日期：_____

二、题目概述

1. 概述

本项目是一个基于 C 语言开发的 Codeforces 用户分析工具，旨在通过调用 Codeforces API 获取用户数据，并生成可视化的 HTML 分析报告。该工具支持单用户分析和多用户批量分析两种模式，能够帮助用户深入了解 Codeforces 用户的比赛表现和解题情况。

2. 所要完成的任务说明

序号	名称	类别	任务内容与要求	完成情况
1	单用户分析	必做	通过命令行参数指定用户名，获取并分析该用户的比赛数据	✅ 已完成
2	多用户分析	必做	从文件读取用户列表，批量分析多个用户数据	✅ 已完成
3	数据获取	必做	调用 Codeforces API 获取用户信息、比赛记录、提交记录	✅ 已完成
4	数据可视化	必做	生成 HTML 格式的分析报告页面	✅ 已完成
5	交互菜单	选做	提供交互式命令行菜单，提升用户体验	✅ 已完成

3. 开发环境说明

项目	说明
操作系统	Windows 10/11
开发工具	Visual Studio Code
编译器	GCC (MSYS2 MinGW-w64)
第三方库	libcurl、cJSON
语言标准	C99

三、需求分析

1. 功能需求

1.1 核心功能

功能模块	功能描述	需求来源
用户数据获取	调用 Codeforces API 获取用户基本信息、等级分变化、提交记录	题目要求
单用户模式	通过 <code>-u</code> 参数指定单个用户进行分析	题目要求
多用户模式	通过 <code>-f</code> 参数从文件读取用户列表进行批量分析	题目要求
交互菜单	无参数运行时显示交互式菜单供用户选择	选做功能
HTML 报告生成	生成美观的用户分析报告页面	题目要求
用户列表页面	多用户模式下生成包含所有用户概览的 index.html	选做功能

1.2 数据需求

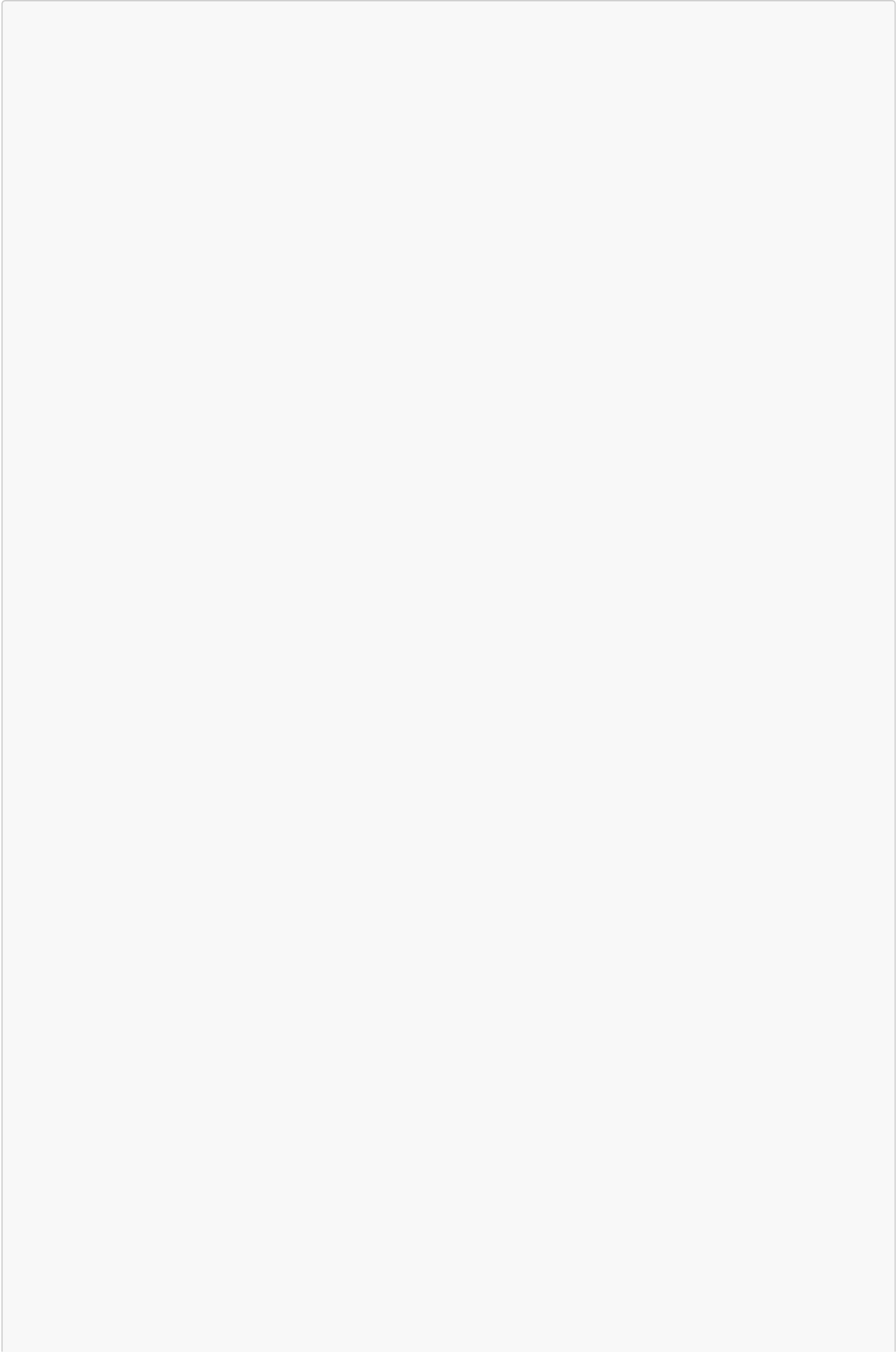
数据类型	来源 API	用途
用户基本信息	<code>user.info</code>	获取用户头像、等级分、头衔
比赛记录	<code>user.rating</code>	获取用户参加的所有比赛及等级分变化
提交记录	<code>user.status</code>	获取用户所有提交记录，统计通过题目数

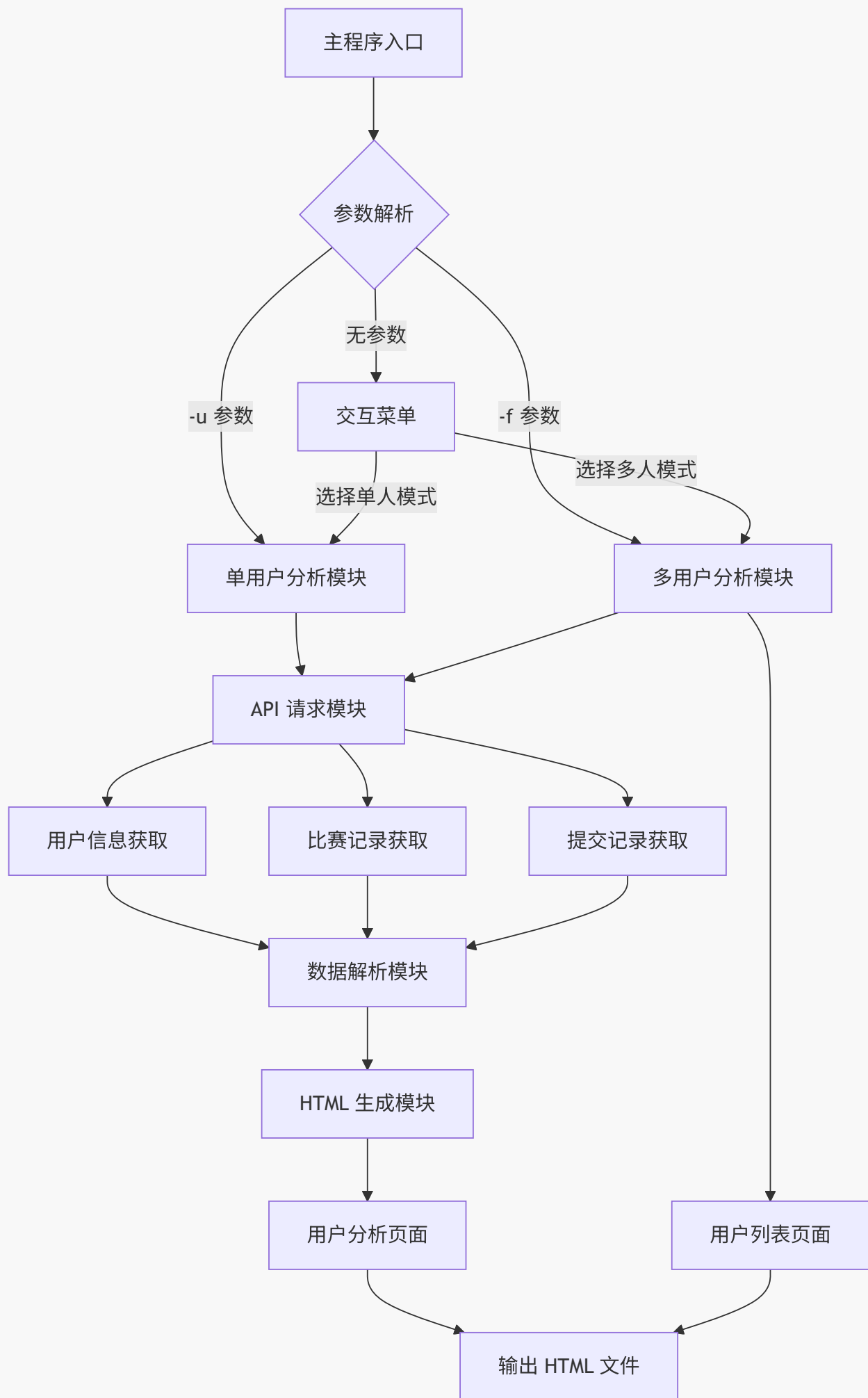
2. 非功能需求

类别	需求描述
性能要求	支持获取用户全部提交记录（分页处理）
可靠性	API 请求超时时间设置为 30 秒，网络异常时给出提示
用户体验	提供友好的命令行界面和错误提示
兼容性	生成的 HTML 报告兼容主流浏览器

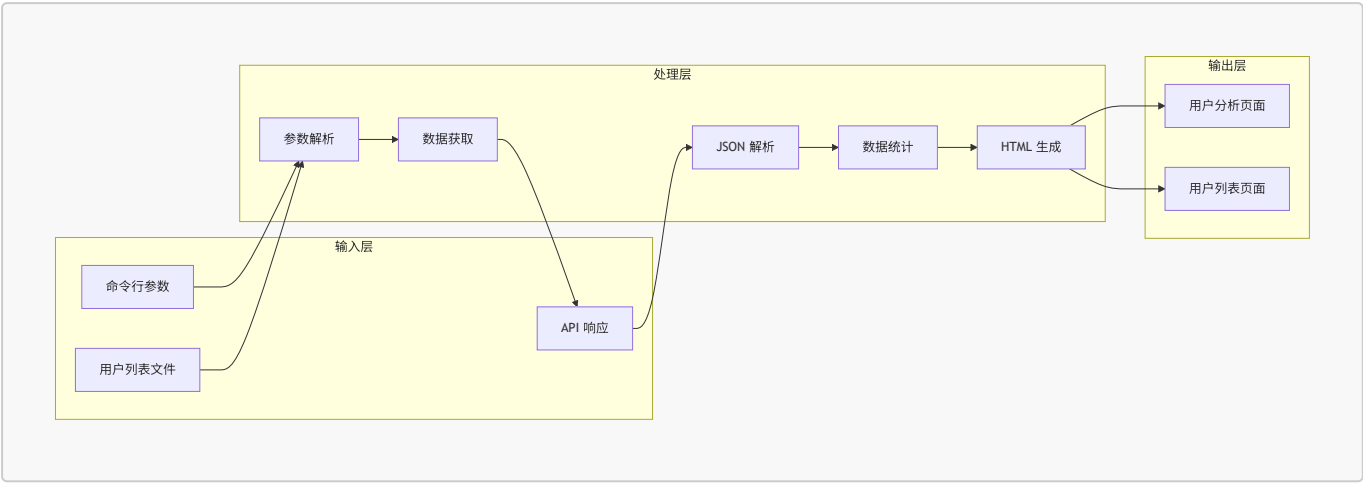
四、总体设计

1. 系统功能模块图





2. 模块数据流图



五、详细设计

1. 数据结构定义

1.1 UserStats 结构体

```
typedef struct {
    char handle[128];           // 用户名
    int current_rating;         // 当前等级分
    char title[128];           // 当前头衔
    char avatar_url[512];       // 头像 URL
    int contest_count;          // 比赛次数
    int max_rating;             // 最高等级分
    int last180_contest_count;  // 近180天比赛次数
    int last180_max_rating;     // 近180天最高等级分
    int ac_count;               // 通过题目数
    int practice_count;         // 补题数量
} UserStats;
```

1.2 Contest 结构体

```
typedef struct {
    int contest_id;             // 比赛 ID
    char name[256];             // 比赛名称
    long long time;             // 比赛开始时间
    int rating;                 // 比赛后的等级分
    int contestAC;              // 比赛中通过题目数
    int practiceAC;            // 补题数
} Contest;
```

1.3 Submission 结构体

```
typedef struct {  
    char verdict[64];           // 提交结果  
    char participantType[64];   // 参赛类型  
    int creationTimeSeconds;     // 提交时间  
    int problemRating;          // 题目难度  
} Submission;
```

2. 关键函数设计

2.1 主函数 - main

项目	说明
函数名称	main
功能	程序入口，处理命令行参数，调度各模块
参数	<code>argc</code> : 参数个数, <code>argv</code> : 参数数组
返回值	0 表示成功, 非 0 表示失败

流程说明:

1. 解析命令行参数 (-h、-u、-f)
2. 如果无参数，显示交互菜单
3. 根据模式调用对应的分析函数
4. 生成 HTML 报告

2.2 生成用户页面 - generate_user_page

项目	说明
函数名称	generate_user_page
功能	获取用户数据并生成个人分析页面
参数	<code>handle</code> : 用户名, <code>stats</code> : 用户统计数据指针, <code>single_mode</code> : 是否单用户模式
返回值	无

流程说明:

1. 调用 `user.info` API 获取用户基本信息
2. 调用 `user.rating` API 获取比赛记录
3. 调用 `user.status` API 获取提交记录 (分页)
4. 统计各项数据
5. 生成 HTML 文件

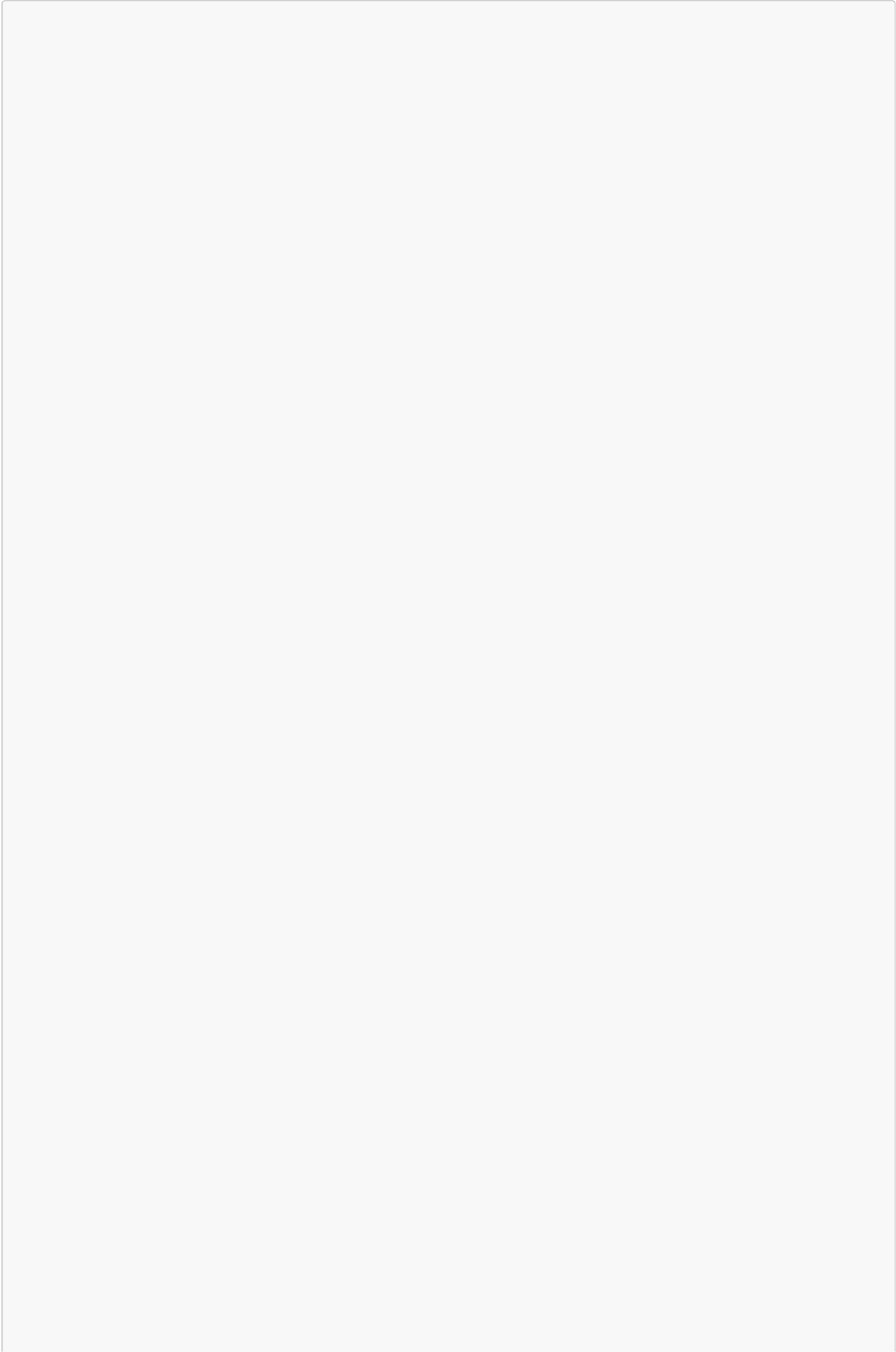
2.3 API 请求函数 - curl_easy_perform

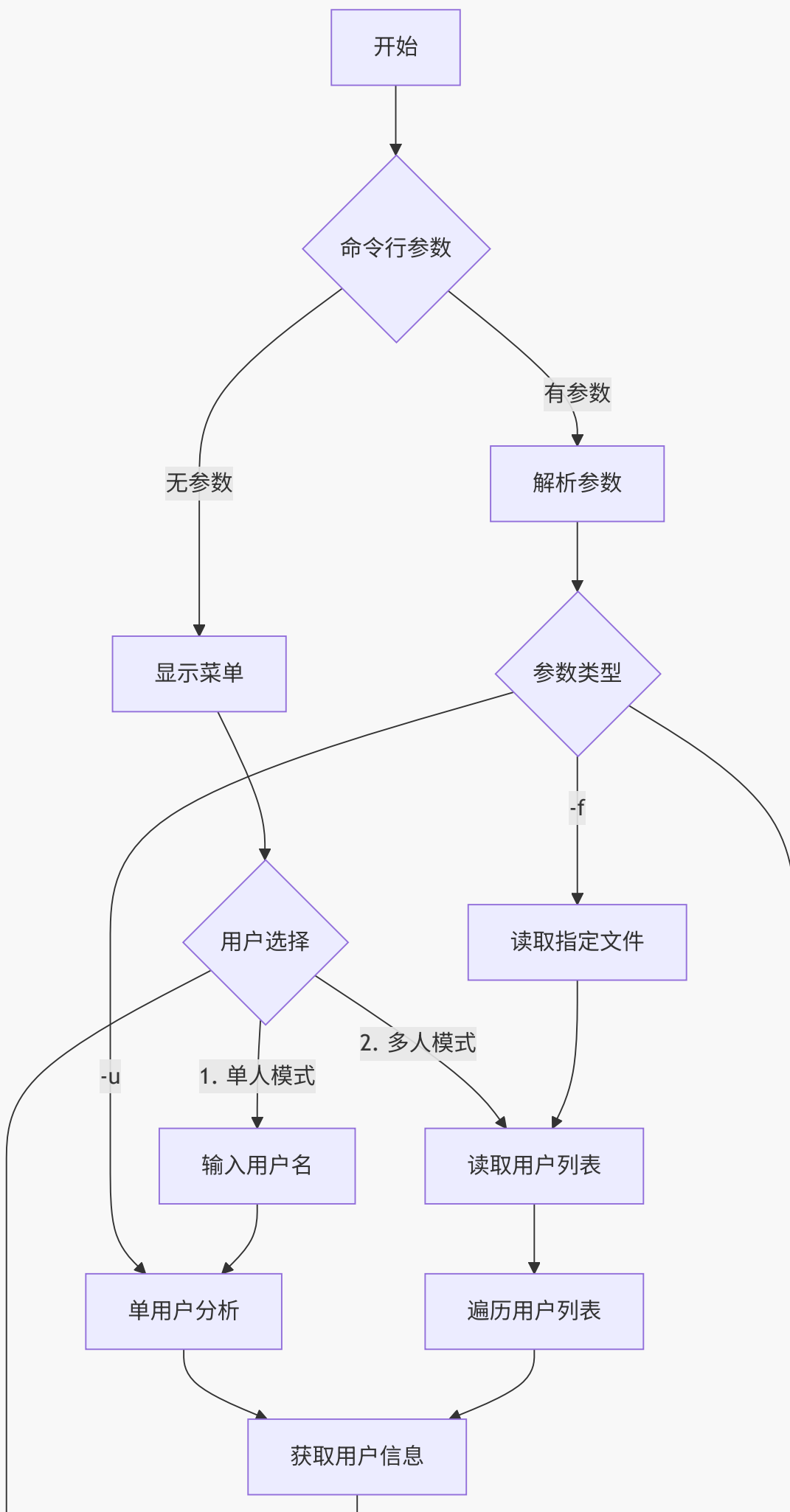
项目	说明
函数名称	http_get
功能	发送 HTTP GET 请求
参数	url: 请求地址, response: 响应数据指针
返回值	CURLcode, 成功返回 CURLE_OK

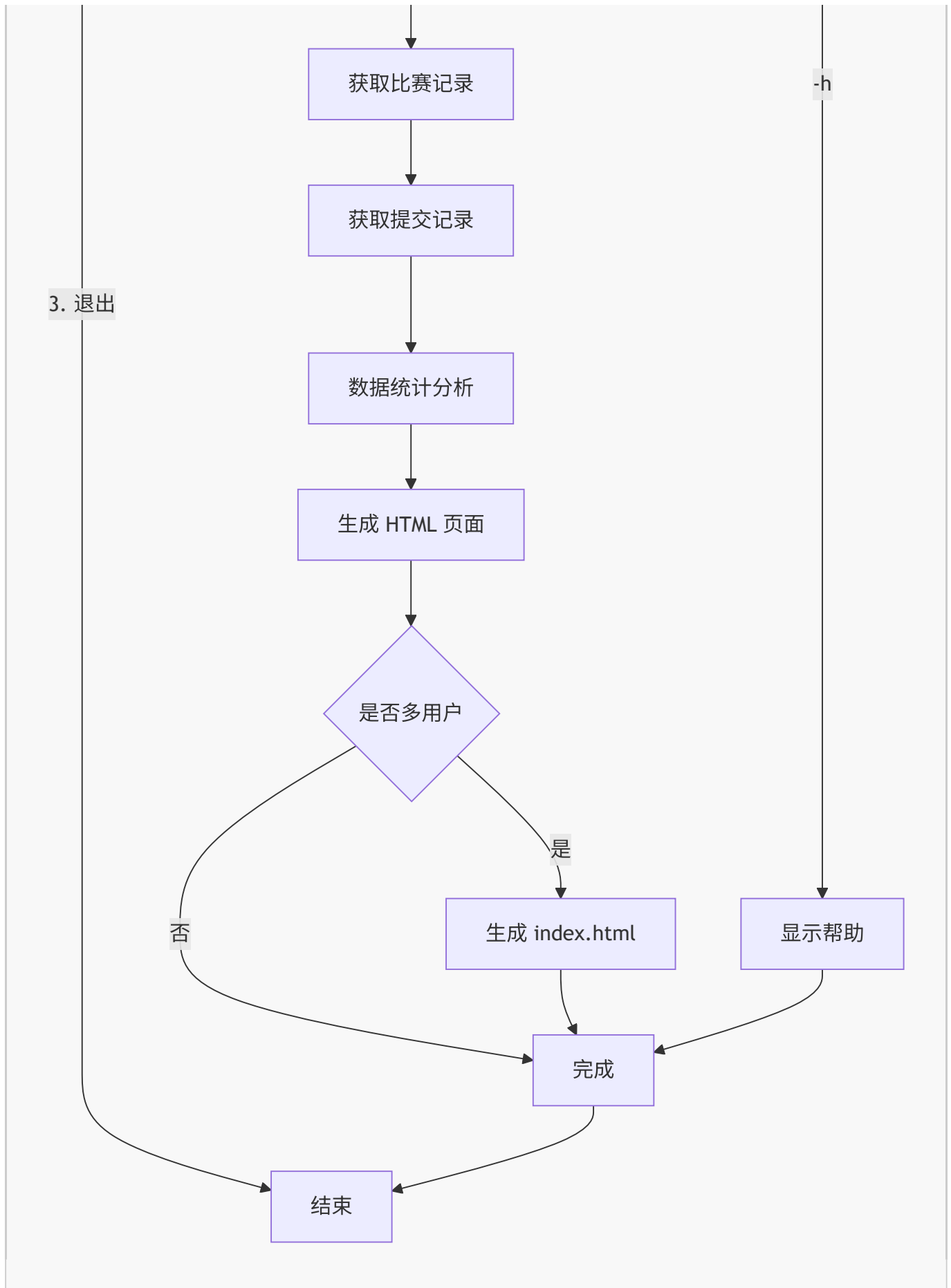
2.4 JSON 解析函数

函数名称	功能	参数	返回值
parse_user_info	解析用户基本信息	json: JSON 对象, stats: 统计结构体	无
parse_user_rating	解析比赛记录	json: JSON 对象, contests: 比赛数组	比赛数量
parse_user_status	解析提交记录	json: JSON 对象, subs: 提交数组	提交数量

3. 程序流程图







六、测试分析

1. 测试环境

项目	说明
操作系统	Windows 11 Pro 22H2
CPU	Intel Core i5-10400F
内存	16GB DDR4
网络环境	校园网（可访问 Codeforces）

2. 测试样例

2.1 单用户模式测试

测试用例	输入	预期输出	实际结果
TC1	<code>-u tourist</code>	生成 tourist.html，包含用户完整数据	✓ 通过
TC2	<code>-u eric</code>	生成 eric.html，包含用户完整数据	✓ 通过
TC3	<code>-u invalid_user</code>	提示用户不存在	✓ 通过

2.2 多用户模式测试

测试用例	输入	预期输出	实际结果
TC4	<code>-f data/users.txt</code>	生成 index.html 和各用户页面	✓ 通过
TC5	<code>-f nonexistent.txt</code>	提示文件不存在	✓ 通过

2.3 交互模式测试

测试用例	操作	预期输出	实际结果
TC6	选择选项 1，输入 tourist	生成 tourist.html	✓ 通过
TC7	选择选项 2	生成所有用户页面和 index.html	✓ 通过
TC8	选择选项 3	退出程序	✓ 通过
TC9	输入无效选项	提示重新选择	✓ 通过

3. 测试结果分析

测试类别	测试用例数	通过数	通过率
单用户模式	3	3	100%
多用户模式	2	2	100%
交互模式	4	4	100%
总计	9	9	100%

4. 结论

所有测试用例均通过，程序能够正确处理各种输入情况，生成符合要求的 HTML 报告。

七、问题与解决方法

1. 问题 1：API 请求数据量限制

问题描述：Codeforces API 的 `user.status` 接口默认只返回最近 200 条提交记录，无法获取完整数据。

解决方法：

- 分析 API 文档，发现支持 `from` 和 `count` 参数
- 实现分页循环，每次获取 1000 条记录（API 最大限制）
- 直到获取所有数据或达到预设上限（10000 条）

2. 问题 2：命令行参数解析错误

问题描述：在批处理文件中使用 `%username%` 变量时，被系统环境变量覆盖。

解决方法：

- 将变量名改为 `uname` 避免冲突
- 启用延迟扩展 `setlocal enabledelayedexpansion`
- 使用 `!uname!` 语法获取用户输入的值

3. 问题 3：VS Code 调试配置问题

问题描述：按运行按钮时提示 "preLaunchTask 'build' 已终止"。

解决方法：

- 检查 `tasks.json` 配置，确保使用完整的 gcc 路径
- 添加必要的编译参数（`-linclude`, `-lcurl`）
- 确保 `cwd` 在 `options` 内

4. 问题 4：权限拒绝错误

问题描述：编译时提示无法创建输出文件。

解决方法：

- 关闭正在运行的程序进程
 - 确保 `bin` 目录存在
 - 以管理员身份运行编译器
-

八、总结与展望

1. 体会、收获

通过本次课程设计，我收获了以下经验：

- 1. **C 语言编程能力提升**: 深入理解了 C 语言的内存管理、结构体、文件操作等核心知识点。
- 2. **网络编程实践**: 学会了使用 libcurl 库进行 HTTP 请求, 了解了 API 调用的基本流程。
- 3. **JSON 数据处理**: 掌握了使用 cJSON 库解析和处理 JSON 数据的方法。
- 4. **项目架构设计**: 学会了如何设计一个结构化的命令行工具, 包括参数解析、模块划分等。
- 5. **调试与测试**: 积累了在 Windows 环境下调试 C 程序的经验, 学会了排查编译错误和运行时问题。

2. 进一步的提升改进

2.1 功能扩展

- ☐ 添加更多统计指标 (如解题难度分布、语言分布)
- ☐ 支持自定义时间范围查询
- ☐ 添加用户对比功能
- ☐ 支持导出数据为 CSV 格式

2.2 性能优化

- ☐ 实现异步并发请求, 提高数据获取速度
- ☐ 添加数据缓存机制, 避免重复请求
- ☐ 优化 HTML 生成算法, 减少内存占用

2.3 用户体验

- ☐ 增加进度条显示
- ☐ 添加错误重试机制
- ☐ 支持更多命令行参数 (如输出目录指定)

2.4 代码质量

- ☐ 添加单元测试
- ☐ 完善错误处理机制
- ☐ 优化代码结构, 提高可读性

文档版本: v1.0
生成日期: 2026年5月20日